

Document de spécification

Lumenary

Trésorerie DeFi non-custodial pour PME canadiennes

Version	V1.3 — Document de référence consolidé (V1.0 + V1.2)
Date	Mars 2026
Public cible	PME canadiennes (CEO / CFO)
Pages V1 actives	Synthèse · Centrale Fiscale · Sécurité · Comparateur · Paiements
Hors périmètre V1	Univers (grisé V2) · Multi-sig avancé · Open Banking · CAD/C/QCAD avancé

1. Contexte et objectif de la V1

Les PME canadiennes font face au « Cash Drag » : leurs réserves de liquidités dorment dans des comptes bancaires traditionnels avec des rendements quasi nuls (0 % – 1,5 %). Lumenary est une plateforme de trésorerie DeFi non-custodial qui leur permet d'accéder à des rendements institutionnels (~7 %) via le protocole Morpho Blue sur Arbitrum One.

La plateforme se distingue par deux principes fondamentaux : (1) non-custodial absolu — Lumenary n'a jamais accès aux fonds, seul l'utilisateur signe via son Passkey biométrique (Privy + ERC-4337) ; (2) conformité fiscale native — automatisation du PBR pondéré, snapshots quotidiens et génération du Pack Fiscal (T5 virtuel, T1135, TP-21.4.39).

Proposition de valeur

- Automatisation de la gestion fiscale (ARC / Revenu Québec, CARF 2026 — T5, T1135, TP-21.4.39)
- Coffre offrant un rendement supérieur au compte bancaire traditionnel via Morpho Blue (~7 % APY)
- Modèle non-custodial : la plateforme n'est jamais dépositaire des fonds
- Comparateur intégré TradFi vs DeFi — outil de conviction accessible en permanence
- Démystification de la DeFi pour les PME via le chatbot AI Lumi (guardrails stricts Zéro Conseil)

2. Architecture générale

2.1 Structure de navigation — 6 pages

#	Page	Statut V1	Accès	Rôle principal
1	Synthèse	Actif — défaut	Freemium + Premium + SUSPENDED	Dashboard patrimoine, performance YTD, dépôts/retraits
2	Univers	GRISÉ — V2	Aucun	Vue exploratoire des pools. Non fonctionnel en V1.
3	Centrale Fiscale	Actif	Premium · bloquée en SUSPENDED	T5, PBR, Grand Livre, rapports fiscaux
4	Sécurité	Actif	Premium · bloquée en SUSPENDED	Signataires ERC-4337, Passkeys, gouvernance
5	Comparateur	Actif	Freemium + Premium + SUSPENDED	TradFi vs DeFi — accessible en permanence
6	Paielements	Actif	Freemium + Premium + SUSPENDED	On/Off-ramp, liaison bancaire, abonnement Stripe

2.2 Accès par état du compte

Page	ACTIVE	GRACE_PERIOD (J+0 a J+7)	SUSPENDED (J+8+)
Synthèse	Complet	Complet + bannière alerte	Lecture seule + bouton retrait uniquement
Univers	Grisé V2	Grisé V2	Grisé V2
Centrale Fiscale	Premium uniquement	Premium — accès complet	Bloquée
Sécurité	Premium uniquement	Premium — accès complet	Bloquée
Comparateur	Freemium + Premium	Freemium + Premium	Accessible — outil de reconquête
Paielements	Freemium + Premium	Freemium + Premium	Accessible — règlement abonnement + retrait

2.3 Éléments persistants (toutes les pages)

- Top bar : actions rapides + CTA 'Acheter des Stablecoins' (désactivé en SUSPENDED)
- Floating chatbot Lumi (bouton bas-droite) — accessible en permanence y compris en SUSPENDED
- Sidebar fixe avec avatar entreprise et indicateur de page active
- Bannière d'alerte GRACE_PERIOD visible sur toutes les pages pendant J+0 à J+7

2.4 Stack technologique

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TypeScript + shadcn/ui + Tailwind + wagmi/viem	Interface 6 pages, routing, états du compte
Backend	NestJS (TypeScript) + Zod + Prisma + @privy-io/server-auth	API REST, orchestration, fiscalité, RAG, subscription
Blockchain	Arbitrum One (L2) + viem + Smart Account ERC-4337	Transactions on-chain, lecture soldes

Auth & Wallets	Privy (Passkeys ERC-4337 + Email OTP + Paymaster)	Auth biométrique, Signataires, Embedded Wallets non-custodial
Protocole DeFi	Morpho Blue + Vaults MetaMorpho (ERC-4626)	Rendement stablecoins — shares appréciables (fiscalité simplifiée)
Indexation	Goldsky Subgraph	Historique on-chain, webhooks, mirroring PostgreSQL
Base de données	PostgreSQL 16 + pgvector + Prisma	Profils, snapshots fiscaux, états du compte, audit logs
Cache & Jobs	Redis (Upstash) + BullMQ	Cache APY/prix, snapshots quotidiens, job KYB hebdomadaire
Stockage docs	Cloudflare R2 (région CA-CENTRAL)	PDF fiscaux, relevés, rétention 6 ans
On/Off-Ramp	Paytrie (Interac + EFT + OTC >9 999 \$)	Conversion CAD <-> stablecoins, conformité FINTRAC
Abonnement	Stripe (SaaS 50 \$/mois CAD)	Freemium + premium, gestion suspension, webhooks
KYB	Corporations Canada (NE) + Revenu Québec (NEQ)	Vérification statut entreprise au sign-up + hebdomadaire
AI Chatbot	Claude Sonnet 4 (primaire) + GPT-4o (fallback) + pgvector RAG	Éducation DeFi, guardrails Zéro Conseil (RG-17/18/19)
Infra dev	Docker Compose (Turborepo monorepo)	Environnement reproductible, profils dev/full
Infra prod	Vercel (frontend) + Railway/Fly.io (backend)	Région CA-CENTRAL, previews automatiques
Observabilité	Sentry + PostHog + Better Stack + Healthchecks.io	Erreurs, analytics, logs centralisés, uptime

3. Onboarding et KYB

L'inscription conditionne l'accès à toutes les fonctionnalités et repose sur deux validations séquentielles obligatoires : le KYB gouvernemental, puis la création du wallet Privy.

3.1 Phases du sign-up

Phase	Description	Bloquant
1 — Identité corporative	Saisie du NE fédéral ou NEQ (Québec) + sélection province. Appel API gouvernementale en temps réel. Statut Actif obligatoire. Le choix CEO/CFO pré-configuré la règle Multi-Sig V2.	Oui — aucune suite si KYB échoue
2 — Profilage et rôle	Poste (CEO ou CFO), secteur d'activité, source marketing.	Non — informationnel
3 — Abonnement Stripe	Sélection du tier (freemium ou premium 50 \$/mois). Saisie carte ou démarrage freemium sans CB.	Non — freemium disponible sans CB
4 — Création wallet Privy	signupWithPasskey() → confirmation biométrique (FaceID / TouchID / YubiKey) → Smart Account ERC-4337 sur Arbitrum One → webhook user.wallet_created vers le backend.	Oui — uniquement après KYB validé

Règle absolue : ne jamais créer le wallet Privy ni le Smart Account ERC-4337 si le KYB n'est pas validé avec statut Actif.

3.2 Vérification KYB — Trois déclencheurs

Déclencheur	Type	Comportement si inactif
Sign-up (phase 1)	Bloquant — synchrone. Appel API Corporations Canada (NE) ou Revenu Québec (NEQ).	Erreur KYB_INACTIVE — inscription impossible
Job hebdomadaire (dim. 03h00 EST)	Non bloquant — BullMQ background. Appel API direct (jamais le cache Redis).	Compte → SUSPENDED + email + alerte Admin Panel
Avant toute transaction financière	Bloquant — lecture statut en base PostgreSQL (mis à jour par le job hebdo).	Erreur ACCOUNT_SUSPENDED — redirection Paiements

3.3 Réactivation post-suspension KYB

- La réactivation n'est jamais automatique — même si l'entreprise retrouve un statut Actif au registre
- L'utilisateur doit contacter le support Lumenary. Réactivation manuelle après vérification par l'équipe

4. Modèle d'abonnement (Stripe)

4.1 Fonctionnalités par tier

Fonctionnalité	Freemium	Premium (50 \$/mois)
Dashboard Synthèse (lecture)	Oui	Oui
Comparateur TradFi vs DeFi	Oui	Oui
Chatbot Lumi	Limité — 5 questions/jour	Illimité
Dépôt dans le coffre Morpho	Non	Oui
Retrait du coffre	Toujours (principe éthique)	Toujours
Centrale Fiscale (T5, PBR, T1135)	Non	Oui
Grand Livre CSV (export comptable)	Non	Oui
Accès comptable (lecture seule)	Non	Oui
Système de Signataires (page Sécurité)	Non — 1 signataire uniquement	Jusqu a 5 signataires
Notifications et alertes email	Non	Oui

Logique freemium : l'utilisateur peut voir ce que Lumenary ferait pour lui sans pouvoir agir. Le Comparateur en freemium est le principal argument de conversion.

4.2 Intégration Stripe

- Abonnement mensuel récurrent en CAD via Stripe Billing
- La page Paiements intègre le portail client Stripe : mise à jour de carte, factures, annulation
- Webhook Stripe invoice.paid → réactivation automatique du compte en ACTIVE
- Webhook Stripe payment_failed → compte passe en GRACE_PERIOD à J+0

5. États du compte et suspension

5.1 Les trois états

État	Déclencheur	Durée	Restrictions
ACTIVE	Abonnement Stripe à jour + KYB actif	Indéfini	Aucune — accès complet selon tier
GRACE_PERIOD	Stripe payment_failed (J+0)	J+0 à J+7	Aucune restriction. Bannière alerte uniquement. Accès identique à ACTIVE.
SUSPENDED	J+8 non-paiement OU KYB inactif	Jusqu'à réactivation	Synthèse (lecture + retrait) · Paiements · Comparateur uniquement

5.2 Timeline de suspension (non-paiement)

Jour	Événement	Action système	Accès utilisateur
J+0	Stripe payment_failed	Compte → GRACE_PERIOD. Email alerte. Bannière dashboard.	Identique à ACTIVE — aucune restriction
J+3	Rappel automatique	Email de rappel envoyé.	Identique à ACTIVE
J+7	Dernier rappel	Email final. Alerte Admin Panel créée.	Identique à ACTIVE
J+8	Délai dépassé	Compte → SUSPENDED. Retrait automatique redeem() vers wallet Privy déclenché. Notification email + push.	Synthèse (lecture + retrait) · Paiements · Comparateur

5.3 Retrait automatique à J+8

- Backend calcule le calldata redeem() pour la totalité des shares
- Notification email + push : « Vos fonds ont été transférés vers votre wallet sécurisé. Connectez-vous pour récupérer vos fonds. »
- Le frontend présente la confirmation biométrique (Passkey) à l'utilisateur
- redeem() exécuté → stablecoins dans le Smart Account Privy

Principe non négociable : retrait automatique via redeem() vers le wallet Privy uniquement — jamais un appel Paytrie automatique (contrainte seuil OTC 9 999 \$).

5.4 Retrait manuel post-suspension (bouton retrait sur la Synthèse)

Après le redeem() automatique, les stablecoins sont dans le wallet Privy. L'utilisateur initie son virement depuis le bouton de retrait de la Synthèse (seul CTA actif en SUSPENDED) :

Montant	Flow	Délai
<= 9 999 \$	Paytrie automatique → virement Interac vers le compte bancaire enregistré	2-4 heures
> 9 999 \$	Erreur OTC_REQUIRED → alerte Admin Panel → appel Lumenary dans les 24h ouvrables	1-2 jours ouvrables

5.5 Réactivation du compte

Cause de suspension	Déclencheur de réactivation	Type
---------------------	-----------------------------	------

Non-paiement Stripe	Mise à jour carte depuis la page Paiements → webhook Stripe invoice.paid	Automatique
KYB inactif	Contact support Lumenary + vérification manuelle par l'équipe	Manuelle uniquement
Autre raison	Contact support Lumenary	Manuelle uniquement

6. Page 1 — Synthèse (Dashboard)

Page d'accueil par défaut. En état SUSPENDED, c'est la page principale depuis laquelle l'utilisateur initie son retrait.

6.1 Indicateurs du dashboard

Indicateur	Description	Source
Valeur totale du coffre	Shares × exchange rate du Vault × prix CAD/USD	viem (balanceOf) + SDK Morpho + oracle Chainlink
APY en cours	Taux annualisé du Vault MetaMorpho	SDK Morpho — rafraîchi toutes les 60 s
Rendement accumulé (YTD)	Valeur actuelle – valeur au 1er janvier de l'année fiscale	fiscal_snapshot PostgreSQL
Solde disponible	Stablecoins hors coffre dans le wallet Privy	viem (balanceOf ERC-20)
Prochain snapshot fiscal	Date du prochain snapshot quotidien (minuit EST)	Calculé côté frontend

6.2 Comportement en état SUSPENDED

- Dashboard complet visible en lecture — l'utilisateur voit exactement combien il va récupérer
- Seul le bouton de retrait est actif — tous les autres CTA sont désactivés
- Bannière d'information : « Votre compte est suspendu. Vos fonds ont été transférés vers votre wallet sécurisé. »

6.3 Widget d'achat de Stablecoins (ACTIVE / GRACE_PERIOD uniquement)

- CTA 'Acheter des Stablecoins' dans la top bar — désactivé en SUSPENDED
- Montants rapides : 1 000 · 2 500 · 5 000 · 9 999 \$ ou saisie libre
- Seuil OTC > 9 999 \$ → flow bloqué + alerte Admin Panel + appel dans les 24h
- Aperçu avant confirmation : taux du jour, frais Paytrie (0,60 %, min 5 \$), montant net attendu, adresse wallet tronquée

6.4 Workflow dépôt (On-Ramp via Paytrie)

- Paytrie génère une Interac Request Money → email au client → acceptation depuis l'application bancaire
- Webhook funds_deposited → vérification HMAC → capture JVM oracle Chainlink → calldata deposit() encodé côté backend
- Frontend : privy.sendTransaction(calldata) → signature Passkey biométrique (eth_sendUserOperation, Paymaster ERC-4337)
- Arbitrum One : deposit() sur Vault MetaMorpho → émission de shares ERC-4626
- Goldsky webhook → dashboard mis à jour en quasi-temps-réel (<5 s)

6.5 Workflow retrait normal (Off-Ramp via Paytrie)

- Saisie du montant → affichage immédiat des frais Paytrie et du montant net
- Backend encode le calldata redeem() → retourné au frontend
- Frontend : signature biométrique Passkey → redeem() sur le Vault → conversion shares → stablecoins dans le wallet
- Stablecoins envoyés à l'adresse Paytrie → conversion CAD au taux du marché
- Virement Interac (< 10 000 \$) ou EFT/virement filaire (>= 10 000 \$) vers le compte bancaire enregistré
- Notification email : « Votre transfert de X \$ CAD est en route. »

7. Page 2 — Univers (GRISÉ — Scope V2)

La page Univers est présente dans la sidebar dans un état visuellement désactivé (disabled). Elle ne déclenche aucune route active en V1. Un tooltip informe l'utilisateur : « Disponible prochainement ».

En V2 : vue graphe interactive (react-flow ou d3-force) — nœuds Portefeuille, Vaults, Rapports Fiscaux et arêtes représentant les flux.

Décision product : griser Univers en V1 est délibéré — l'entrée visible dans la sidebar suscite la curiosité et anticipe la roadmap V2 sans créer d'attente fonctionnelle non satisfaite.

8. Page 3 — Centrale Fiscale (premium)

Cœur du produit et principal différenciateur de Lumenary. Accessible aux comptes premium en ACTIVE et GRACE_PERIOD. Bloquée en SUSPENDED.

Lien ADR-004 : les shares ERC-4626 (valeur appréciable, pas de rebasing) sont la condition sine qua non de cette page. Un seul snapshot quotidien suffit pour calculer le revenu d'intérêt. Avec Aave (rebasings), chaque micro-variation du solde serait un événement fiscal distinct, rendant le calcul du PBR ingérable.

8.1 Cycle de vie de la donnée fiscale

- Indexation continue : Goldsky subgraph capture chaque deposit/withdraw/Transfer de shares avec le hash de transaction
- Capture JVM en temps réel : prix CAD/USD via oracle Chainlink à chaque mouvement (obligation CARF 2026)
- Snapshot quotidien à minuit EST (BullMQ) : shares + exchange rate + prix CAD/USD → gain du jour = Valeur(N) – Valeur(N-1) → revenu d'intérêt
- Clôture mensuelle le 1er de chaque mois : données verrouillées (append-only, trigger PostgreSQL)

8.2 Pack Fiscal — Documents automatisés

Document	Type	Utilité	Fréquence
Feuillet T5 (virtuel)	PDF	Revenus d'intérêts DeFi — ARC	Annuel / Mensuel
Registre du PBR	CSV/PDF	Coût moyen pondéré — audit ARC (formule RG-17)	On-Demand
État Gains/Pertes Forex	PDF	Gains/pertes de change CAD/USD à 50 % ou 66,7 %	Annuel
Formulaire TP-21.4.39	PDF	Détention actifs numériques — Revenu Québec	Annuel
Grand Livre (Export)	CSV	Import direct QuickBooks / Xero	Mensuel
Rapport de conciliation	PDF	CAD sorti → frais Paytrie → montant net dans le coffre	Mensuel
Formulaire T1135	PDF	Biens étrangers > 100 000 \$ — ARC	Annuel (si applicable)

8.3 Règle RG-17 — Calcul du PBR pondéré

- Rendement DeFi (appréciation des shares) : revenu d'intérêt (100 %). N'affecte pas le PBR des parts initiales.
- Risque de change (fluctuation CAD/USD) : gain/perte en capital (50 % ou 66,7 %). PBR = coût moyen d'acquisition en CAD.

Formule PBR : $PBR_{nouveau} = (PBR_{actuel} \times Valeur_{précédente} + Coût_{achat} + Frais_{Paytrie}) / Quantité_{totale_shares}$

8.4 Accès comptable (lecture seule)

- Le CEO ajoute l'email de son expert-comptable depuis les Paramètres
- Accès Grand Livre CSV + PDF en lecture seule — sans accès au wallet ni aux fonds
- Notification automatique le 1er de chaque mois quand le Grand Livre est prêt

9. Page 4 — Sécurité (premium)

Page de gouvernance financière. Accessible aux comptes premium en ACTIVE et GRACE_PERIOD. Bloquée en SUSPENDED.

9.1 Système de Signataires (ERC-4337)

Rôle	Droits	Mécanisme technique
CEO (propriétaire principal)	Toutes les transactions. Ajout / suppression de signataires.	Passkey biométrique — Smart Account owner via Privy ERC-4337
CFO (co-signataire)	Co-validation au-dessus d'un seuil configurable.	Passkey — addSigner() sur le Smart Account
Signataire délégué	Validation dans une limite de montant définie.	Passkey limité — CustomPolicy ERC-4337 avec plafond

- Seuil de co-signature configurable : ex. toute transaction > 10 000 \$ USDC nécessite CEO + CFO
- Révocation instantanée via une transaction CEO depuis la page Sécurité — audit log immuable
- Enregistrement multi-appareils : iPhone + MacBook = deux Passkeys distincts pour le même Smart Account

9.2 Gestion des Passkeys

- Recovery Email OTP via Privy : fallback si tous les appareils sont perdus
- Révocation d'un appareil compromis depuis la page Sécurité, sans perte des fonds
- Alertes de sécurité : notification push + email à tout ajout d'un nouveau signataire

10. Page 5 — Comparateur (freemium + SUSPENDED)

Outil de conviction accessible en permanence — y compris en freemium et en état SUSPENDED. Son objectif est de démontrer concrètement la plus-value de Lumenary par rapport à un compte épargne canadien. Inspiré du comparateur Finary.

10.1 Fonctionnement

- Filtres temporels : 1J · 7J · 1M · 3M · YTD · 1A · TOUT (identiques à la Synthèse)
- Deux courbes sur le même graphique : DeFi (Lumenary, Morpho Blue) vs TradFi (compte épargne CDIC, taux configurable en Admin Panel)
- Delta mis en évidence : « Avec Lumenary, votre trésorerie a généré X \$ de plus sur cette période »
- En freemium ou SUSPENDED : les courbes sont visibles mais le bouton 'Déposer maintenant' est absent — visualisation pure

10.2 Sources de données

Donnée	Source	Fréquence
Rendement DeFi	fiscal_snapshot daily (BullMQ) + exchange rate Morpho	Quotidienne
Taux TradFi de référence	Configurable en Admin Panel (ex. taux CDIC moyen)	Hebdomadaire
Capital de référence	Premier dépôt historique de la PME	Statique par PME

11. Page 6 — Paiements (freemium + SUSPENDED)

Gestion centralisée des rampes Fiat <-> Crypto, des informations bancaires et de l'abonnement Stripe. Accessible en permanence y compris en SUSPENDED.

11.1 On-Ramp (CAD → Stablecoins) via Paytrie — ACTIVE / GRACE_PERIOD uniquement

- Flow automatique <= 9 999 \$: Interac Request Money → stablecoins on-chain → dépôt automatique dans le Vault Morpho
- Flow OTC > 9 999 \$: bloqué → alerte Admin Panel → accompagnement humain dans les 24h ouvrables
- Stablecoins supportés V1 : USDC · USDT sur Arbitrum One. CAD/C/QCAD reporté en V2.
- Frais : 0,60 % (min 5 \$), affichés avant confirmation, intégrés dans le calcul PBR (RG-17)

11.2 Off-Ramp (Stablecoins → CAD) via Paytrie — toujours accessible

- Retrait <= 9 999 \$: virement Interac (2-4h)
- Retrait >= 10 000 \$: virement EFT ou filaire (1-2 jours ouvrables) via flow OTC manuel
- Conformité FINTRAC : obligations LBA assumées par Paytrie. Transactions > 10 000 \$ reportées automatiquement.
- Notification email à la confirmation du virement sortant

11.3 Liaison du compte bancaire canadien

- Ajout : numéro de transit (5 chiffres) + numéro d'institution (3 chiffres) + numéro de compte
- Validation Paytrie : vérification que le compte appartient à la même entité légale que le NE/NEQ (KYB)
- Multi-comptes : compte opérationnel + compte de réserve. Compte par défaut sélectionnable.

11.4 Gestion de l'abonnement Stripe

- Mise à jour de la carte de crédit (portail Stripe intégré dans la page)
- Consultation des factures et historique de paiement
- Mise à jour réussie → webhook Stripe invoice.paid → compte repasse en ACTIVE automatiquement
- Annulation → compte passe en GRACE_PERIOD jusqu'à la fin de la période payée

11.5 Limites et paramètres

Paramètre	Valeur V1	Modifiable
Seuil OTC	9 999 \$	Oui — Admin Panel (OTC_THRESHOLD_CAD)
Frais on-ramp	0,60 % (min 5 \$)	Non — fixé par Paytrie
Délai Interac on-ramp	2-5 minutes	Non
Délai virement off-ramp	2-4h (Interac) · 1-2j (EFT)	Non
Stablecoins V1	USDC · USDT	Oui — whitelist backend
Abonnement premium	50 \$/mois CAD	Oui — Admin Panel

12. Admin Panel (Tour de Contrôle)

Interface interne de pilotage opérationnel et stratégique. Accessible uniquement aux administrateurs Lumenary.

12.1 Vision stratégique et croissance

- Volume de rétention : fréquence de consultation du dashboard (Sticky UX)
- Revenus SaaS fees : suivi des abonnements récurrents et des comptes en GRACE_PERIOD
- Performance Fees (AUM) : actifs totaux sous gestion + commission 15 % sur le rendement généré
- Revenus d'affiliation Paytrie : rétrocommissions sur les flux on/off-ramp
- Flux net des liquidités : dépôts vs. retraits sur les dernières 24h / 7 jours
- Taux de conversion freemium → premium

12.2 Santé opérationnelle

- Paymaster ERC-4337 : réserve ETH en temps réel — alerte critique si < 100 transactions restantes
- Synchronisation Goldsky : latence entre on-chain et dashboard (objectif < 5 s)
- Santé des services externes : Privy, Paytrie, Stripe, Corporations Canada, Revenu Québec, Goldsky
- Performance réelle des Vaults : comparaison APY affiché vs. rendement réel servi

12.3 Sécurité, conformité et support

Module	Fonctionnalité
Gestion OTC	Liste des dépôts > 9 999 \$ en attente de validation manuelle. Workflow appel PME.
Comptes SUSPENDED	Liste des comptes suspendus, statut du retrait automatique, historique réactivations
Alertes Retraits Massifs	Notification si retrait inhabituellement élevé (anti-fraude)
Conformité CARF/ARC	Volume de rapports T1135 générés, statut des déclarations, alertes seuil 100 000 \$
Audit Logs	Journal immuable de toutes les actions administratives (append-only, 6 ans rétention)
Surveillance Webhooks	État des webhooks Privy / Paytrie / Goldsky / Stripe — bouton re-fire manuel
Modération AI	Logs du chatbot RAG, alertes violation guardrails RG-17/RG-18/RG-19
KYB Manuel	Vérification manuelle pour les NE bloqués. Réactivation post-suspension KYB.
Taux TradFi	Paramètre configurable pour le Comparateur (taux compte épargne canadien)

13. Assistant AI Lumi (toutes les pages)

Lumi est accessible depuis un bouton flottant persistant sur toutes les pages, y compris en SUSPENDED. Il s'adapte contextuellement à la page active.

13.1 Guardrails obligatoires

ID	Catégorie	Règle	Déclenchement
RG-17	Limitation	Interdiction des termes 'Achetez', 'Vendez', 'C est le bon moment'	Analyse de chaque réponse sortante
RG-18	Source	100 % des réponses proviennent de la base de connaissances interne validée	Génération de la réponse
RG-19	Transparence	L'utilisateur est informé qu'il interagit avec une IA à l'ouverture du chat	Ouverture de la bulle de chat

13.2 Pourquoi Lumi est essentiel au MVP

- Réduction du support : au lieu d'un email pour 'Pourquoi mon solde augmente ?', l'IA l'explique instantanément
- Éducation du marché : démystifier la DeFi crée la confiance nécessaire au dépôt
- Sécurité juridique : en restant strictement descriptif, Lumenary évite d'être qualifié de 'conseiller en placement' par l'AMF

Statut ADR-009 : Lumi est marqué 'Accepté avec réserve'. Un audit hebdomadaire des logs RAG est obligatoire les 3 premiers mois post-lancement.

14. Sécurité et conformité

14.1 Modèle non-custodial

- Lumenary n'a jamais accès aux clés privées des utilisateurs
- Les clés sont stockées dans le Secure Enclave de l'appareil (FaceID, TouchID, YubiKey) via Privy
- Chaque transaction on-chain est signée exclusivement par le Passkey de l'utilisateur
- En cas de perte d'appareil, la récupération Email OTP recrée un accès sans jamais exposer la clé privée à Lumenary

14.2 Conformité CARF / ARC 2026

- Chaque transaction on-chain est capturée avec sa JVM (Juste Valeur Marchande en CAD) via oracle Chainlink
- Le PBR pondéré est calculé automatiquement conformément aux bulletins ARC sur les cryptoactifs
- Les preuves fiscales (PDF + hash blockchain) sont archivées pendant 6 ans (rétention légale canadienne)
- Le formulaire TP-21.4.39 est généré automatiquement pour les clients québécois

14.3 Conformité KYB / FINTRAC

- Validation du NE/NEQ contre les registres officiels avant tout accès aux fonctionnalités financières
- Les obligations LBA sont assumées par Paytrie (enregistré FINTRAC)
- Seuil OTC à 9 999 \$ avec validation manuelle pour les montants supérieurs
- Audit log immuable (append-only) de toutes les actions administratives

14.4 Sécurité technique

- Chiffrement des données at-rest : PostgreSQL (TDE), Cloudflare R2 (natif)
- JWT Privy avec expiration 1h + refresh rotatif 30 jours
- Vérification de signature HMAC sur tous les webhooks entrants (Privy, Paytrie, Goldsky, Stripe)
- Credentials production gérés via Doppler — jamais commités dans le repo
- WAF Cloudflare sur les endpoints publics + rate limiting NestJS

15. Modèle économique

Source de revenus	Détail	Fréquence
Abonnement SaaS	50 \$/mois par PME — accès premium à la plateforme + Centrale Fiscale	Mensuel
Performance Fees (AUM)	15 % des intérêts générés par le coffre (prélevés avant reversement)	En continu
Revenus d'affiliation Paytrie	Rétrocommission sur les flux on/off-ramp (% négocié)	Mensuel

Exemple : une PME dépose 50 000 \$ USDC à 7 % APY. Elle génère ~3 500 \$ de rendement annuel. Lumenary perçoit 15 % de performance fees = 525 \$/an. Avec 100 PME de taille similaire : 52 500 \$/an de performance fees + 60 000 \$/an d'abonnements = ~112 500 \$/an de revenus récurrents.

16. Cas particuliers identifiés

16.1 PME avec multi-comptes bancaires

V1 : la page Paiements permet d'enregistrer plusieurs comptes bancaires. Le flow on-ramp/off-ramp sélectionne le compte par défaut. En V2, l'utilisateur choisit le compte source à chaque transaction.

16.2 Sociétés par actions vs. travailleurs indépendants

V1 : le type d'entité (SPA vs. individu) est capturé lors du KYB. Les formulaires fiscaux correspondent au type d'entité (T5 pour une société, traitement différent pour un individu). Les règles de calcul du PBR sont identiques.

16.3 Expiration du JWT en cours de flow

Si le JWT Privy expire entre la réception du virement Interac et le dépôt dans le coffre, Lumenary déclenche une ré-authentification biométrique silencieuse via `getAccessToken()`. La transaction est mise en file BullMQ et s'exécute automatiquement dès que la session est rétablie — les fonds ne restent jamais inactifs dans le wallet.

16.4 Échec du Paymaster

Si la réserve ETH du Paymaster est insuffisante (< 100 transactions), l'Admin Panel déclenche une alerte critique. Les transactions en attente sont mises en queue BullMQ et ré-essayées automatiquement dès la recharge. Le client voit un statut « En cours de confirmation » sur son dashboard.

16.5 Montants en devises étrangères (USD vs. CAD)

V1 : la valeur des shares est affichée en CAD via conversion temps réel (oracle Chainlink). Le registre PBR et les rapports fiscaux sont produits en CAD. La gestion multi-devises est intégrée via la formule PBR RG-17.

17. Hors périmètre de la V1

Élément	Raison / Reporté en
Page Univers (graphe interactif)	V2 — UI grisée en V1
Multi-Sig CEO + CFO (transactions avancées)	V2 — Sécurité V1 couvre les dépôts/retraits Vault uniquement
Open Banking canadien (Flinks / Plaid)	V2 — infrastructure non finalisée avant 2026-2027
Marchés CAD/CQCAD sur Morpho Blue	V2 — liquidité insuffisante en 2026
Intégration directe QuickBooks / Xero	V2 — export CSV en V1, intégration API en V2
Mise en production scalable (Kubernetes, SOC 2)	V2 — V1 est un démonstrateur bêta privée
Réactivation automatique post-suspension KYB	V2 — réactivation manuelle uniquement en V1
Validation multi-devises avancée (USD, EUR)	V2 — stablecoins USD uniquement en V1

18. Trajectoire V2

Fonctionnalité V2	Prérequis	Impact
Multi-Sig CEO + CFO	Personnalisation Smart Accounts ERC-4337	Gouvernance financière renforcée pour les grandes PME
Open Banking (Flinks / Plaid Canada)	Infrastructure OB canadienne disponible (2026-2027)	Rapprochement bancaire automatique
Marchés CAD/CAD sur Morpho Blue	Liquidité suffisante sur Arbitrum One	Rendement en dollars canadiens, risque de change éliminé
Page Univers (graphe interactif)	react-flow ou d3-force + endpoints /api/univers/	Visualisation des nœuds, flux et rendements
Réactivation automatique KYB	Job de polling des registres + règles métier	Moins de friction pour les PME dont le statut est rétabli
Machine Learning patterns fiscaux	Données de 6+ mois d'historique	Alertes proactives (T1135 à déclarer, seuil approchant)
Aspirateur à jetons	WalletConnect + multi-wallets	Rapatriement stablecoins depuis MetaMask / Phantom
Migration vers Kubernetes (EKS)	Volume > 500 PME actives	Scalabilité, SOC 2, audit institutionnel